

УДК: 615.277.4:632.15-312(574.4)

М.А. Каримов, Р.А. Доскеева, Ж.Ш. Кенжалин, Г.А. Койшекенова
Казахский НИИ онкологии и радиологии

Имеется ли канцерогенный риск для населения в Восточно-Казахстанской области, связанный с загрязнением окружающей среды канцерогенными веществами классов полициклических ароматических углеводородов и тяжелых металлов?

Аннотация. Одним из факторов оценки зависимости ЗН от ЗОС химическими канцерогенными веществами является определение индивидуального и коммунального факторов канцерогенного риска. Поэтому мы произвели сравнительное изучение зависимости общей ЗН от загрязнения питьевой воды, зерна, в основном пшеницы, подсолнуха и овощей- картофеля, свеклы, моркови, теми или иными канцерогенами.

Ключевые слова: злокачественные новообразования, канцерогенные вещества, загрязнение окружающей среды.

Загрязнение окружающей среды (ЗОС) канцерогенными веществами разных классов: полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ), тяжелыми металлами (ТМ), М- нитрозосоединениями (ННС) и другими описаны во всем мире (1,2,3,4,5). ЗОС имеет место и в Казахстане (6,7,8). Однако, класс канцерогенов и степень ЗОС в разных регионах Казахстана различный. По нашему мнению, ЗОС в Казахстане имеет прямое отношение к заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН).

Целью настоящих исследований явилось выявление зависимости ЗН населения в Восточно-Казахстанской области (ВКО) от ЗОС канцерогенными веществами класса ПАУ, в частности бенз(а)пиреном (БП) и класса ТМ, в частности свинцом (РЬ), кадмием (Cd), никелем (Ni) и кобальтом (Co).

Одним из факторов оценки зависимости ЗН от ЗОС химическими канцерогенными веществами является определение индивидуального и коммунального факторов канцерогенного риска. Поэтому мы произвели сравнительное изучение зависимости общей ЗН от загрязнения питьевой воды, зерна, в основном пшеницы, подсолнуха и овощей- картофеля, свеклы, моркови, теми или иными канцерогенами.

Материал и методы исследования

Материалом для выполнения настоящих исследований явились первичные карты извещений о впервые заболевших злокачественными новообразованиями жителей ВКО по форме 090/У; данные статуправления о численности

населения в городах и районах Восточно-Казахстанской области (ВКО); данные о содержании канцерогенов в окружающей среде - воде, растениях, употребляемых в пищу населением. Всего изучено 238 проб. Из них пробы, отобранные из ВР ВКО воды- 31, пробы растений- 31.

Оценка уровня индивидуального канцерогенного риска проводилась согласно классификации по Новикову СМ. с соавторами.

Индивидуальный риск в течение всей жизни на уровне или менее 10»' концентрации определяемого вещества соответствует зоне условно приемлемого (допустимого риска) для населения.

Характеристика среднего канцерогенного риска основана на оценке дополнительного числа случаев риска на всем протяжении жизни, возникшего вследствие воздействия канцерогена. Величина индивидуального канцерогенного риска определялась по формуле:

$CR = LADDSF$, где, CR- индивидуальный канцерогенный риск;

LADD - среднесуточная доза в течение жизни, (мг/кг x день)⁻¹;

SF- фактор наклона для (мг/(кг x день)⁻¹

-Стандартные формы расчета средней суточной дозы при поступлении химических веществ с первой водой и пищей приведены соответственно в таблицах 1 и 2.

Таблица 1- Стандартная формула для расчета средней суточной дозы и стандартные значения факторов экспозиции при пероральном поступлении химических веществ с питьевой водой

$I = (Cw \times V \times EF \times ED) / (BW \times AT \times 365)$		
параметр	характеристика	Стандартное значение
I	Поступление с питьевой водой мг/(кг x день)	-
CW	Концентрация вещества, мг/л	-
V	Величина водопотребления, л/сутки	2 л/сутки
EF	Частота воздействия, дней/год	350 дн./год
ED	Продолжительность воздействия, лет	30 лет

Таблица 2- Стандартная формула расчета средней суточной дозы при поступлении химических веществ с пищевыми продуктами (при использовании бюджетных методов потребления)

$I = \{(A_1 \times m_1) + (A_2 \times m_2) + (A_n \times m_n)\} \times F / BW$		
параметры	Характеристика	Стандартное значение
I	Поступление вещества с рационом питания, мг/кг массы тела в сутки	
A ₁ ...A _n	Концентрация вещества в конкретных пищевых продуктах, мг/кг продукта	
m ₁ ...m _n	Масса потребленного продукта в день, кг	
T	Коэффициент пересчета на съедобную часть	Определяется по справочнику «Химический состав пищевых продуктов». – М.: Пищевая промышленность, 1976. – С.200-7
F	Доля местных, потенциально загрязненных продуктов в суточном рационе, отн. ед.	Определяется местными условиями. Крайняя оценка F= 1,0
BW	Масса тела, кг	70 кг
При расчете нагрузки принимается, что частота воздействия составляет 365 дней, продолжительность воздействия для взрослых 30 лет, для канцерогенов 70 лет.		

BW	Масса тела, мг/кг	70 кг
AT	Период осреднения экспозиции, лет	Канцерогены: 70 лет

Вычисление уровней риска классифицировано следующим образом (табл.3).

Результаты исследования

Исследования ЗОС в Восточном регионе (ВР) ВКО показывают, что оно (загрязнение) происходит антропогенно: промышленностью, автотранспортом, хозяйственной деятельностью жителей этих областей. ЗОС промышленностью связано с добычей полиметаллических руд, их обогащением и выработкой продукции. Накопившиеся терриконы, хвостохранилища и сами карьеры, особенно с открытой разработкой, загрязняют ОС канцерогенными ТМ. Через них протекают реки, которые «уносят» ТМ на далекие расстояния. Ветер уносит пыль, содержащую ТМ, на далекие расстояния. Со временем ТМ накапливаются в почве, в растениях, хлебах (зерне) овощах, создается антропогенная геопроевация. Все это играет роль в превращении профессионального вредного воздействия (профессиональный рак) в коммунальное вредное воздействие на проживающее в этой провинции население. Это сказывается на увеличении числа возникновения злокачественных опухолей и онкологической заболеваемости у населения.

Исходя из этого, мы изучили три класса поллютантов,

Таблица 3 - Классификация уровней риска

Уровень риска	Индивидуальный пожизненный канцерогенный риск	Коэффициент опасности развития неканцерогенных эффектов (HQ)
Чрезвычайно высокий	10^{-1}	> 10
Высокий	$10^{-1} - 10^{-3}$	5-10
Средний	$10^{-3} - 10^{-4}$	1-5
Низкий	$10^{-4} - 10^{-6}$	0,1-1,0
Минимальный	менее 10^{-6}	менее 0,1

оцениваемых как канцерогены. Это, во-первых, полициклического ароматического углеводорода (ПАУ), в частности БП. Принято считать, что БП - это индикаторный представитель канцерогенов этого класса и он чаще всего и больше всего присутствует в ОС. Диметилбензантрацен (ДМБА), метилхолантрен (МХ) и другие канцерогены этого класса более сильные, однако они не всегда обнаруживаются в среде, загрязненной ПАУ, а БП присутствует всегда. Общепринято, что метод идентификации БП более доступен и менее громоздкий, поэтому по всему миру принято определение в ОС именно этого ПАУ. Поэтому мы взяли БП как представителя класса канцерогенных ПАУ. Во-вторых, для изучения значения других канцерогенов мы взяли канцерогены второго класса, а из их числа определяли в ОС содержание ТМ - Сб, №, Рб, Со. В третьих, для выяснения роли канцерогенов третьего класса - КНС, мы выявляли наличие в ОС предшественников канцерогенных БНС- нитратов. Изучалось содержание канцерогенов всех трех классов в воде, в особенности питьевой, в почве, в частности на территории или вокруг промышленных предприятий и, что важно, на полях частных домовладений и крупных посевных площадях зерна агроферм. Из растений изучались те представители, которые идут на корм скоту и главные овощи (в том числе корнеплоды), и некоторые виды зерна, употребляемые человеком в пищу.

Изучалось содержание всех канцерогенов, некоторых их предшественников и промоторов канцерогенеза фенолов, которые, как считает ряд исследователей, играют иногда роль и канцерогенов. Подобных исследований, в которых изучалось бы значение действия канцерогенов трех классов, да еще и промоторов канцерогенеза, в доступной нам литературе мы не нашли. Нами изучено ЗОС в ВР и СР ВКО, климатические условия, развитие промышленности, национальный состав в которых различный. Кроме того, мы проводили определение этих поллютантов в ОС Акмолинской области, которая могла быть контролем по отношению в ВКО. Настоящее исследование включает в себя только данные о ЗОС в ВР ВКО.

В ВР ВКО с высоко развитой промышленностью мы априорно ожидали самое высокое ЗОС канцерогенами двух классов - ПАУ и ТМ. Однако, изучение объектов ОС показало, что наши предположения не всегда были оправданы. Так, водоисточники загрязнены БП не более интенсивно, чем в других регионах. Черный Иртыш на границе ВКО (куда он притекает из Китая) вливается в озеро Зайсан. С этим озером соединено Бухтарминское водохранилище, образованное искусственно путем перекрытия реки плотиной Бухтарминской ГЭС. Выше этой плотины р.Иртыш протекает через гг Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар и вытекает на территорию РФ. Нами исследовано содержание различных поллютантов,

в том числе канцерогенов начиная с оз.Зайсан до выхода реки из г Павлодар. Начиная с Бухтарминского водохранилища и кончая выходом Иртыша из гУсть-Каменогорск эта река и мелкие реки- Ульба, Уба, Громатуха, Филиповка, Бутачиха, Осиновка содержали БП, превышающий ПДК примерно в 2-4 раза, хотя последние реки протекали до впадения в Иртыш через территории где имеется рудники, хвостохранилища, откуда они, казалось бы, могли интенсивно загрязняться. Отсюда мы заключили, что эти мелкие реки, во всяком случае, не являются «значительными поставщиками» БП в Иртыш, а большое число мелких речушек, протекающих не через промышленные районы, напротив «разбавляют» воду р.Иртыш. Вместе с тем такие речки как Шарафка (БП 6ПДК), Глубочанка (БП 12 ПДК), Березовка (БП 29 ПДК), которые протекают также через хвостохранилища, терриконы, карьеры рудников, значительно загрязняют р.Иртыш. Эти речки совместно с промышленными предприятиями г.Усть-Каменогорск загрязняют р.Иртыш, которая далее несет эту загрязненную воду в Павлодарскую область.

Из водоисточников, отобранных в ВР ВКО только в нескольких пробах воды мы выявили превышение ПДК никеля, да и то в 1,5-2,8 раза, а в остальных случаях он был ниже или на уровне ПДК. Кобальт нигде не выявлен даже на уровне ПДК, его содержание было ниже допустимых величин.

Свинец выявлен во всех изученных пробах воды на уровне или чуть выше ПДК. Обращает на себя внимание высокое содержание кадмия во всех пробах воды. Оно было выше ПДК в 31 пробе из 31, отобранной в ВР в 5-12 раз, в двух пробах — в воде колодца села Глубокое и воде у места впадения Ульбы в Иртыш было выше допустимого уровня соответственно в 15 и 17 раз. Поэтому можно говорить о значительном загрязнении кадмием водоисточников ВР ВКО.

Зависело ли это обстоятельство от содержания ТМ и в частности кадмия в почве этой области? Видимо в определенной степени зависело. Так, содержание кадмия в изученных образцах почвы было ниже ПДК. Однако, его абсолютное количество по сравнению с таковым в воде было весьма велико. А вот содержание никеля было выше ПДК во всех изученных почвах и превышало допустимый уровень в 10 и более раз. Содержание свинца было выше уровня ПДК в 1,5-2 раза. Содержание кобальта было выше допустимого в 2-9 раз. Однако, опять таки, абсолютное содержание этих ТМ в почве было значительным и миграция их в растения вполне допустима.

Почв в промышленных центрах ВКО - городов Усть-Каменогорск, Риддер загрязнена канцерогенным БП заметно больше, чем в сельскохозяйственных районах. В почве разных сельскохозяйственных районов количество БП соответствовало от 2 до 8 ПДК. Все равно почва ВКО загрязнена БП не намного выше, чем почва других областей Казахстана. Может быть, это обстоятельство объясняется длительным спадом производства 90-х годов прошлого и начала двадцать первого века в ВР ВКО. БП под действием солнца, атмосферных осадков разрушался, а ТМ оставались не разрушенными.

Зеленая растительность, пробы которой отбирались с разных участков ВКО, была загрязнена БП, и содержание его (БП) превышало допустимый фоновый уровень до 4 и 5 раз. Из зерновых культур - пшеница, гречиха, овес, также были значительно загрязнены, содержание - БП в которых превышало ПДК - в 9-20 раз (пшеница), почти в 6-11 раз (гречиха, овес), в 22 раза (зерно, кукурузы), а в подсолнухе содержание БП было выше ПДК в 20-24 раза. Как известно подсолнух содержат много жира, а

БП, лучше растворяется в жире, то же самое относится и к зерну кукурузы.

В ВР ВКО зерно (пшеница) было загрязнено канцерогенными ТМ: кадмием (3-9 ПДК), никелем (от 10 до 22 ПДК), загрязнение свинцом было катастрофическое и зерно - пшеницы содержало его на уровне от 12 до 38 ПДК, а подсолнуха - на уровне 16-23 ПДК. Такие продукты использовать нельзя не только в пищу, но и на корм скоту. Содержание кобальта превышало допустимый уровень фона для этого металла во всех растениях, овощах и зерне от 4 до 8,5 раза, а в отдельных случаях до 14 (свекла) и 15 (картофель) раз. Последние оба продукта были получены из пос. Шемонайха.

Высокую степень заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗЗН) можно ли связывать с загрязнением окружающей среды (ЗОО) канцерогенами изученных нами классов (ПАУ,ТМ). Для ответа на этот весьма непростой важный вопрос мы решили определить канцерогенный риск, связанный с воздействием этих поллютантов. Для этого, как отмечено выше, мы использовали методику С.М.Новикова с соавторами, в которой учитывается концентрация канцерогенов в питьевой воде, продуктах питания, продолжительность экспозиции канцерогенов, средняя продолжительность жизни (в среднем 70лет) и средний вес (70кг) жителей.

Проводимый расчет канцерогенного риска и уровня этого риска для воды и употребляемых в пищу растений (овощей) приведены в таблицах 4 и 5.

Как видно из таблицы 4, индивидуальный канцерогенный риск от БП составляет 10^{-4} , что можно считать от низкого до среднего уровня. Индивидуальный канцерогенный риск от действия Cd составляет для жителей употребляющих воду р.Иртыш как до, так и после очистки составляет 10^{-5} , что можно считать низким уровнем риска. Если вода из водохранилища по индивидуальному канцерогенному риску, равному 10^{-5} низкого уровня, то вода из колодцев в которых содержание Cd выше является по индивидуальному канцерогенному риску среднего уровня.

Воду из всех водоисточников по индивидуальному канцерогенному риску от действия Рb равному 10^{-4} , можно считать среднего уровня. Канцерогенный риск Ni. Со не подчитывался, так как содержание их не превышало ПДК. Вместе с тем, он (риск) может быть и другим, ибо в воде содержатся другие канцерогенные металлы и БП, возможно, оказывающие суммационное или синергическое действие.

Анализ данных таблицы 5, показывает, что употребление как зерна, овощей, так и подсолнечного масла (условно, малое число проб подсолнуха) выращенных на полях ВР ВКО и содержащих значительное количество БП, подвергают население высокому уровню индивидуального канцерогенного риска (10^{-2}).

Индивидуальный канцерогенный риск от действия Сё при употреблении населением овощей (10^{-3}), зерна (10^{-3}), подсолнуха (10^{-4}), этого региона можно отнести к среднему уровню.

Использование овощей и зерна этого региона, содержащих значительное количество Рb, оказывает высокий уровень риска, ибо индивидуальный канцерогенный риск Рb равен 10^{-2} . Использование подсолнуха, хотя и содержащего Рb больше, чем в зерне и овощах имеет меньший индивидуальный канцерогенный риск, что возможно связано с малым числом изученных проб этого продукта

Все изученные образцы овощей (картофель, свекла, морковь) содержали большое количество Ni, все зерновые культуры (пшеница, гречиха) также содержали значительное его количество. Поэтому подсчет индивидуального

Таблица 4- Уровень индивидуального канцерогенного риска для населения, использующего воду разных источников

№ №	Наименование проб	Кол-во проб	Min max содержание	Среднее содержание	пдк,	Индивид. канцерог. риск	Уровень риска
	Бенз(а)пирен				0,005, мкг/л		
1	До очистки (р.Иртыш)	8	0,002-0,036	0,013		10 ⁻⁴	средний
2	После очистки (ЦВС)	5	0,006-0,017	0,0086		10 ⁻⁴	средний
3	Реки ВР ВКО	9	0,006-0,145	0,032		10 ⁻⁴	средний
4	Водохранилище	2	0,013-0,071	0,042		10 ⁻⁴	средний
5	Колодец	6	0,004-0,065	0,021		10 ⁻⁴	средний
	Кадмий				0,001, мг/л		
1	До очистки (р.Иртыш)	8	0,002-0,01	0,0054		10 ⁻⁵	низкий
2	После очистки (ЦВС)	5	0,003-0,007	0,0048		10 ⁻⁵	низкий
3	Реки ВРВКО	9	0,003-0,017	0,009		10 ⁻⁴	средний
4	Водохранилище	2	0,0015-0,003	0,004		10 ⁻⁵	низкий
5	Колодец	6	0,007-0,015	0,009		10 ⁻⁴	средний
	Свинец				0,1 мг/л		
1	До очистки (р.Иртыш)	8	0,007-0,035	0,020		10 ⁻⁴	средний
2	После очистки (ЦВС)	5	0,001-0,051	0,028		10 ⁻⁴	средний
3	Реки ВРВКО	9	0,009-0,041	0,023		10 ⁻⁴	средний
4	Водохранилище	2	0,009-0,058	0,033		10 ⁻⁴	средний
5	Колодец	6	0,009-0,093	0,030		10 ⁻⁴	средний

Таблица 5- Уровень индивидуального канцерогенного риска для населения, использующего в пищу овощи, выращенные в ВР ВКО

№ №	Наименование проб	Кол-во проб	Min max содержание	Среднее содерж.	ПДК,	Индивид. канцерог. риск	Уровень риска
	Бенз(а)пирен				1,0-0,5, мкг/кг		
1	Овощи (свекла-3, картофеля-4, морковь-3)	10	0,8-7,0	3,907		10 ⁻²	ВЫСОКИЙ
2	Гречиха-1 Пшеница-4	5	5,6-20,9	9,96		10 ⁻²	высокий
3	Подсолнух-2	2	19,6-24,1	21,85		10 ⁻²	высокий
	Кадмий				0,03, мг/кг		
1	Овощи (свекла-3, картофеля-4, морковь-3)	10	0,08-0,29	0,167		10 ⁻³	средний
2	Гречиха-1 Пшеница-4	5	0,09-0,27	0,178		10 ⁻³	средний
3	Подсолнух-2	2	0,27-0,29	0,28		10 ⁻⁴	средний
	Свинец				0,5 мг/кг		
1	Овощи (свекла-3, картофеля-4, морковь-3)	10	4,23-10,2	7,18		10 ⁻²	высокий
2	Гречиха-1 Пшеница-4	5	5,92-19,08	9,12		10 ⁻²	высокий
3	Подсолнух-2	2	8,27-11,3	9,82		10 ⁻³	средний

канцерогенного риска (10⁻²) показал высокий его уровень. В подсолнухе Ni содержалось меньше и его канцерогенный риск (10⁻²) был среднего уровня.

Таким образом, в ВР ВКО отмечается ЗОС (воды, почвы, растений) канцерогенами двух анализируемых в данной работе классов: ПАУ и ТМ. Использование населением питьевой воды почти всех водоисточников и употребление в пищу продуктов зерна (мука, крупы) и овощей (картофеля, свекла, моркови), подсолнечного масла из семян местного подсолнуха представляет определенный канцерогенный риск и может быть одним из возможных причин влияния на общую онкологическую заболеваемость населения этого региона. Однако требуется повторные исследования для окончательного суждения.

Список литературы

1. IARC. *Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans and Melanic Compounds*. - Lyon, 1980. - Vol.23.-325p.

2. Осипов В.Д. Влияние загрязнения атмосферного воздуха в крупном промышленном городе на эпидемиологию рака гортани // Всеросс. научно-практ. конф. с международным участием «Современные аспекты и перспективы развития отоларингологии». Российская отоларингология.-2005.- №5.-С.78-80.

3. Баленьков О.Ю. Изучение уровня бенз(а)пирена в атмосферном воздухе промышленных зон г. Ташкента // Мат. У-езда онкологов и радиологов СНГ. - Ташкент, 2008. - С.9.

4. Chen Jinping, Ynan Tao, Wu Qian et al. //Agand Xoil Popullation.- 2007. -Vo1. 183, № 1-4. - P.437-446.

5. Антипанова Н.А., Кошкина В.С.. Экологическая обусловленность онкологической заболеваемости населения промышленного центра черной металлургии // Экол. человека.-2007.- №3. - С.9-13.

6. Каримов М.А., Доскеева Р.А., Бирюков А.И., Баймухамедова М.Х. Факторы, вызывающие или сопутствующие развитию опухолей легких //Онкология и радиология Казахстана. -2005. №2 (11). - С.31-36.

7. Каримов М.А., Доскеева Р.А., Койшекенова Г.А. и др. Загрязнение водоисточников Севера и Северо-Востока Казахстана канцерогенным полициклическим ароматическим

углеводородом бенз(а)пиреном //Вестник КазНМУ. -2009.-№4.- С.155-160.

8 Каримов М.А., Доскеева Р.А., Баймухамедова Р.А. и др. Изучение загрязнения объектов окружающей среды Северо-Казахстанской области химическими канцерогенными веществами. //Мат.Респ. научно-практ. конф. «Актуальные проблемы клинической онкологии: ранняя диагностика и современные подходы в лечении онкологических больных». Семей, 5-6 июля 2007.- Алматы, 2007. - С.50-53.

Тұжырым

М.А.Каримов, Р.А.Доскеева, Ж.Ш.Кенжалин,
Г.А. Койшкенова

Қазақтың онкология және радиология ФЗИ

Қатерлі ісіктің қоршаған орта ластануынан химиялық канцерогенді заттарымен жеке және коммунальды фактор канцерогенді қауіптілігін анықтау факторының бірі болып табылады

Сондықтан біз салыстырмалы жалпы қатерлі ісік анықталуында ластанған су, бидай, күнбағыстан, көкөністерден, қызылшадан, сәбізден, осы немесе басқа канцерогенді заттардан тәуелділікті анықталды.

Суды және бидай тағамдарын қолдану (ұн, арпа), көкөністер(катрофель, қызылша, сәбіз), күнбағыс майы халықтың осы тағамдардың пайдалануы канцерогенді қауіптілік туындатады.

Түйінді сөздер: қоршаған ауаның ластануы, канцерогендер, аурушаңдық, қатерлі ісік түзілістері

Summary

M.A.Karimov, R.A.Doskeeva, Z.S.Kenzhalin,

G.A.Koyshekenova

Kazakh Scientific Institute Oncology and Radiology

Is there a carcinogenic risk to the population in the East Kazakhstan region, associated with environmental pollution carcinogens classes of polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals?

Environmental pollution (AIA) carcinogenic substances of different classes: polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), heavy metals (TM) M-nitrosocompounds (NHC) and others are described worldwide. AIA takes place in Kazakhstan. However, a class of carcinogens, and the degree of the AIA in various different regions of Kazakhstan. AIA in Kazakhstan is directly related to the incidence of malignant neoplasms (MN).

The purpose of research - identifying depending OPA population in the East Kazakhstan region (IC) of the AIA class PAH carcinogens, particularly benzo (a) pyrene (BP) and the class of TM, particularly lead (Pb), cadmium (Cd), nickel (Ni) and cobalt (Co).

One of the factors for assessment of ZN from AIA chemical carcinogens is the definition of individual and communal carcinogenic risk factors. So we made a comparative study of the dependence of the total ZN pollution of drinking water, grain, mainly wheat, sunflower and vegetables - potatoes, beets, carrots, one or other carcinogens.

The use of drinking water and water sources almost all eating grain products (flour, cereals) and vegetables (potatoes, beets, carrots), sunflower oil is carcinogenic risk.

Keywords: environmental pollution, carcinogens, the incidence of malignant neoplasms.